

Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Cours – Notion 3 • « Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

I. Rappels et vocabulaire

✎ Opposé

L'opposé d'un nombre a est le nombre ..... : leur somme est égale à .....
Soustraire un nombre revient à ..... : $7 - 3 = 7 + (-3)$.

Notations. Un terme écrit sans signe en tête de parenthèse est ..... : $(x + 3) = (+x + 3)$.
Le signe − devant une parenthèse veut dire « l'opposé de » : $-(x + 3) = (-1) \times (x + 3)$.

+ II. Parenthèses précédées d'un +

★ Propriété 1 ★

Pour tous nombres a, b et c :

$a + (b + c) =$ ..... $\qquad a + (b - c) =$ .....

On supprime le signe + et les parenthèses ..... les signes des termes.

✍ Exemples

$A = 5 + (x + 3)$
$=$ .....
$=$ .....

$B = 2x + (7 - x)$
$=$ .....
$=$ .....

$C = 4 + (-3x + 1)$
$=$ .....
$=$ .....

(−) III. Parenthèses précédées d'un −

★ Propriété 2 ★

Pour tous nombres a, b et c :

$a - (b + c) =$ ..... $\qquad a - (b - c) =$ .....

On supprime le signe − et les parenthèses en ..... des termes de la parenthèse.

Pourquoi ?

C'est la simple distributivité de la notion 1 avec $k = -1$: $-(b+c) = (-1) \times (b+c) =$ .....
$-(b - c) =$ .....

✍ Exemples

$D = 9 - (x + 4)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$E = 3x - (x - 6)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$F = -(-2x + 5) + 7$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$



Le conseil du magicien : d'un coup de baguette, le $-$ devant la parenthèse retourne **chaque** signe : + devient $-$ et $-$ devient +, même le signe « invisible » du premier terme.
Astuce : entoure le $-$, puis barre les signes un par un pour n'en oublier aucun.

IV. Méthode complète

☞ Les 4 étapes pour supprimer des parenthèses

1. Regarder ce qui précède chaque parenthèse : un +, un $-$ ou un .....
2. Devant un + : recopier les termes ..... Devant un $-$: .....
   Devant un facteur : .....
3. Réduire en regroupant les termes de même nature.
4. ..... en remplaçant x par une valeur simple dans l'expression de départ et dans le résultat.

$G = 3(2x + 1) - (6 - x)$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Vérification avec $x = 1$.
Départ : .....
Résultat : .....

Calcul mental. $486 - (86 + 200) =$ .....

Remarque

Vérifier sur une valeur permet de détecter une erreur, mais ne ..... que le calcul est juste.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$7 - (x + 2) = 7 - x + 2$	Le signe du 2e terme n'a pas été changé	.....
$-(x - 4) = -x - 4$	Le $-$ transforme aussi -4 en $+4$	.....
$10 - (3 - x) = 7 - x$	$-(-x) = +x$: il faut changer ce signe aussi	.....
$5 + (x - 1) = 5 + x + 1$	Devant un +, on ne change **aucun** signe	.....



Retiens bien : devant un $-$, tous les signes se retournent !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Supprimer les parenthèses